

Guide d'administration

Protocole Blinatumomab

Rédaction : Janvier 2020

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement des adultes atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules précurseurs B récidivante ou réfractaire^{1,2}

- › Évaluations de l'INESSS :
 - chromosome de Philadelphie négatif - août 2017 :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Aout_2017/Blincyto_2017_08.pdf
 - chromosome de Philadelphie positif - mars 2019 :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Mars_2019/Blincyto_LLA_PH_2019_02.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablissements.aspx>

Visée palliative.

ECOG 0-2.

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

Le blinatumomab s'administre en perfusion continue :

- › pendant 4 semaines suivies d'un repos de 2 semaines;
- › jusqu'à deux cycles d'induction et
- › jusqu'à 3 cycles de consolidation.

Hospitalisation requise pour le début des deux premiers cycles (minimalement les 9 premiers jours du premier cycle et minimalement les 2 premiers jours du deuxième cycle).

La surveillance par un professionnel de la santé ou une hospitalisation est recommandée pour le début des autres cycles ou lors de la reprise du traitement après une interruption.

Le traitement peut être continué en clinique externe en dehors des durées minimales d'hospitalisations requises. L'utilisation d'une pompe électronique ambulatoire est nécessaire.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
La monographie doit être consultée pour le calcul des doses et les instructions de préparation		
Blinatumomab	Pour adulte de ≥ 45 kg :	› Perfusion IV continue dans soluté NaCl 0,9%.
	9 mcg/jour (dose fixe)	› Utiliser des sacs à perfusion faits de polyoléfine, de PVC sans DEHP ou d'éthylvinylacétate.
	› Jours 1 à 7 du premier cycle d'induction	› Utiliser un sac et une tubulure sans PVC.
	28 mcg/jour (dose fixe)	› Tubulure munie d'un filtre de 0,2 à 0,22 microns (non nécessaire pour les perfusions de 7 jours) ¹ .
	› Jours 8 à 28 du premier cycle d'induction	› Possibilité de préparer une perfusion de 24, 48, 72, 96 heures ou 7 jours. Les instructions du fabricant pour la préparation, le débit de perfusion et les changements de sacs doivent être suivies précisément pour éviter les erreurs d'administration.
	› Jours 1 à 28 de tous les cycles suivants	
	Pour adulte < 45 kg (se référer au tableau de la monographie) :	
	5 mcg/m ² /jour*	
	› Jours 1 à 7 du premier cycle d'induction	
	15 mcg/m ² /jour*	
	› Jours 8 à 28 du premier cycle d'induction	
	› Jours 1 à 28 de tous les cycles suivants	
› Répéter aux 42 jours (6 semaines) pour 1 à 2 cycles d'induction et jusqu'à 3 cycles de consolidation (pour un maximum de 5 cycles à moins qu'il y ait progression de la maladie ou toxicité inacceptable).		
Prémédication obligatoire ^{1,2} :		
	› Dexaméthasone 20 mg IV une heure avant le début de la perfusion au Jour 1 de chaque cycle.	
	› Dexaméthasone 20 mg IV une heure avant l'augmentation de la dose au Jour 8 du premier cycle d'induction.	
	› Dexaméthasone 20 mg IV une heure avant toute augmentation de dose (si la dose a dû être réduite en raison de toxicité et qu'une augmentation de dose est tentée).	
	› Dexaméthasone 20 mg IV une heure avant la reprise de la perfusion après un arrêt de plus de 4 heures (intentionnel ou accidentel).	
Considérations spéciales :		
	› Une ponction lombaire avec injection intrathécale de chimiothérapie prophylactique est recommandée avant le début du traitement ¹ et selon les pratiques locales ensuite ² .	
	› Pour les patients avec une charge tumorale élevée (> 50 % blastes dans moelle osseuse ou $> 15 \times 10^9$ /L blastes circulants dans le sang périphérique) : une pré-phase de corticostéroïdes (dexaméthasone jusqu'à 24 mg/jour - maximum 4 jours) est recommandée avant de débiter le blinatumomab pour réduire le risque de syndrome de lyse tumorale ¹ .	
	› En raison du mode d'administration (perfusion continue de 4 semaines), plusieurs options de	

préparations sont possibles. Il y a possibilité de préparer une perfusion de 24, 48, 72, 96 heures ou 7 jours. **Les instructions de préparation du fabricant doivent être respectées (consulter la monographie).** Résumé des étapes de préparation :

1. Reconstitution des fioles de blinatumomab avec de l'eau stérile;
2. L'agent stabilisant doit absolument être ajouté au sac de perfusion contenant du NaCl 0.9% avant l'ajout de blinatumomab;
3. Dilution finale du blinatumomab dans le sac de perfusion.

*Il est important de s'assurer que le matériel utilisé (p.ex. tubulures à perfusion continue en ambulatoire) permette de maintenir la précision de l'administration du médicament. Au besoin, des vérifications avec les fabricants peuvent s'avérer nécessaire.

- › Toujours amorcer la tubulure avec la solution de médicament.
- › Ne jamais rincer ou purger la tubulure lors de changement de sac pour éviter le surdosage.
- › Le sac de perfusion contient un surplus qui doit être jeté au changement de sac.
- › On doit tenter d'éviter les arrêts de perfusion. Si la perfusion est arrêtée pour plus de 4 heures, une prémédication de dexaméthasone est requise avant la reprise, qui nécessite également une surveillance par un professionnel de la santé (voir prémédication obligatoire).

* La monographie du produit doit être consultée pour ajuster la dose selon la surface corporelle si le poids du patient est inférieur à 45 kg. Les instructions de préparation correspondantes à la dose requise y sont disponibles aussi¹.

2.3. Thérapie de support

- › **Réactions reliées à la perfusion¹:**
 - La dexaméthasone doit être utilisée en prévention des réactions reliées à la perfusion avant le début de chaque cycle, avant chaque augmentation de dose et avant la reprise de la perfusion de blinatumomab après un arrêt de plus de 4 heures ([voir section 2.2 – Prémédication obligatoire](#)).
 - Il peut être impossible de distinguer cliniquement une réaction à la perfusion du blinatumomab au syndrome de libération de cytokines (SLC)¹. La dexaméthasone doit être utilisée en cas de SLC (8 mg trois fois par jour pendant 3 jours puis sevrage sur 4 jours) ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)).
- › **Antémétiques : faiblement émetisant (10-30%)³**
 - Pré-traitement : en raison de son mode d'administration (perfusion continue de 4 semaines) et de la faible incidence de nausées et vomissements, aucune prophylaxie antiémétique n'est recommandée. La dexaméthasone administrée en prévention des réactions de perfusion (syndrome de libération de cytokines) peut avoir une activité antiémétique.
 - Post-traitement : métoclopramide ou prochlorperazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Hydratation et prévention du syndrome de lyse tumorale^{1,4}:**
 - Lors du traitement initial d'une leucémie aiguë, le risque d'un syndrome de lyse tumorale est augmenté en présence de :
 - décompte de leucocytes élevés;
 - LDH élevé;

- acide urique élevé;
- présence d'insuffisance rénale.

- Une hydratation intraveineuse adéquate doit être assurée avant le début du traitement, jusqu'à ce que le risque de lyse tumorale soit jugé faible. Aucune hydratation supplémentaire n'est requise en dehors de celle prévue pour la prévention de la lyse tumorale. Pour les cycles subséquents, l'hydratation intraveineuse peut ne pas être nécessaire.
- L'allopurinol devrait être utilisé (à débiter avant le début du blinatumomab et pendant un minimum de 7 jours)⁴. Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol⁵.
- La rasburicase peut être considérée selon les facteurs de risque⁴.

› **Prévention des infections :**

- Différentes prophylaxies peuvent être considérées⁶, particulièrement durant la période de neutropénie avant l'atteinte de la rémission complète. Des recommandations existent pour les prophylaxies suggérées durant le traitement de la leucémie aiguë, mais elles ont été formulées dans le contexte de chimiothérapie et ne peuvent être extrapolées directement à l'immunothérapie. Les complications infectieuses surviennent moins fréquemment avec l'utilisation de blinatumomab qu'avec l'utilisation de chimiothérapie ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)).
- **Antifongique** : considérer une prophylaxie des infections fongiques invasives avant l'atteinte de la rémission complète. En LLA, les lignes directrices américaines recommandent une prophylaxie contre la candidiase invasive/candidémie⁶. Une prophylaxie contre l'aspergillose invasive devrait être considérée selon l'incidence locale d'infections.
- **Antibiotique**⁶ : pendant la période de neutropénie lors du traitement d'une leucémie aiguë, les lignes directrices américaines recommandent une prophylaxie antibactérienne (lévofloxacine ou ciprofloxacine) pour réduire l'incidence de neutropénie fébrile et le recours à la thérapie empirique antibiotique à large spectre. Le profil local de résistance bactérienne devrait être considéré.
- **Infection opportuniste** : envisager une prophylaxie contre le *Pneumocystis jiroveci* en LLA après la rémission (triméthoprime-sulfaméthoxazole 1 comprimé DS 3 fois par semaine ou équivalent)⁷.
- **Antivirale**: envisager une prophylaxie contre la réactivation du virus varicella-zoster et/ou du virus herpès simplex⁶.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{1,8}

Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
Clcr $\geq$ 30 mL/min	100 % dose
Clcr < 30 mL/min	Aucune donnée disponible (n'a pas été étudié).

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{1,8}

Il n'y a pas de recommandations de diminution de dose lorsque l'insuffisance hépatique est détectée **avant** le traitement (n'a pas été étudié⁸).

En cours de traitement :

AST et/ou ALT		Bilirubine	Ajustement posologique recommandé
> 5 x LSN	ou	> 3 x LSN (grade 3)	› Interrompre la perfusion de blinatumomab. › Reprendre lorsque toxicité résolue grade $\leq$ 1 (AST et ALT $\leq$ 3 x LSN et bilirubine $\leq$ 1,5 x LSN). › <u>Posologie à la reprise</u> : 9 mcg/jour* pour 7 jours puis 28 mcg/jour pour le reste du cycle. › <u>Durée totale du cycle</u> : ○ Si l'arrêt a duré 7 jours ou moins, compléter le cycle en cours, pour obtenir un total de 28 jours de traitement incluant les périodes avant et l'après l'interruption. ○ Si l'arrêt a duré plus de 7 jours, recommencer le cycle complet de 28 jours de traitement. › Cesser définitivement le blinatumomab si arrêt de plus de 14 jours.
> 20 x LSN	ou	> 10 x LSN (grade 4)	› Cesser définitivement le blinatumomab.

* Se référer à la monographie pour dose adaptée à la surface corporelle pour un patient adulte de moins de 45 kg.

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

Aucun critère minimal n'est requis pour débiter les cycles et aucun ajustement n'est recommandé selon les toxicités hématologiques.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité neurologique^{1,9}

Grade	Toxicité	Ajustement posologique recommandé
3	Tremblements, étourdissements, confusion, ataxie, encéphalopathie, convulsions	› Interrompre la perfusion de blinatumomab. › Débuter la dexaméthasone (jusqu'à 24 mg par jour pendant au moins 3 jours puis sevrage sur 4 jours lorsque résolution) (voir section 4.1 - Effets indésirables). › Reprendre lorsque toxicité résolue grade ≤ 1 pendant au moins 3 jours. › <u>Posologie à la reprise</u> : ○ 9 mcg/jour pendant 7 jours puis 28 mcg/jour pour le reste du cycle*. ○ Lors de la reprise, administrer une prémédication de dexaméthasone 24 mg puis sevrer la dexaméthasone sur 4 jours¹. › <u>Durée totale du cycle</u> : ○ Si l'arrêt a duré 7 jours ou moins, compléter le cycle en cours, pour obtenir un total de 28 jours de traitement incluant les périodes avant et l'après l'interruption. ○ Si l'arrêt a duré plus de 7 jours, cesser définitivement le blinatumomab. › Si convulsions, considérer prophylaxie avec anticonvulsivant à la reprise du blinatumomab. › Cesser définitivement le blinatumomab en cas de toxicité de grade 3 survenant avec la dose de 9 mcg/jour (ou 5 mcg/m²/jour).
4	Tremblements, étourdissements, confusion, ataxie, encéphalopathie, convulsions ou > 1 épisode de convulsions	Cesser définitivement le blinatumomab.

* Chez patients adultes de moins de 45 kg se référer à la monographie pour dose adaptée à la surface corporelle.

3.5. Ajustement des doses selon les autres toxicités non-hématologiques, incluant le syndrome de libération des cytokines (SLC)¹

Grade	Ajustement posologique recommandé
3	› Interrompre la perfusion de blinatumomab. › Pour le SLC, débiter la dexaméthasone 8 mg trois fois par jour pendant 3 jours puis sevrage sur 4 jours (voir section 4.1 - Effets indésirables). › Reprendre lorsque toxicité résolue grade ≤ 1. › Si la toxicité est une infection, reprendre lorsqu'elle est contrôlée ou résolue. › <u>Posologie à la reprise</u> : ○ 9 mcg/jour pour 7 jours puis 28 mcg/jour pour le reste du cycle* › <u>Durée totale du cycle</u> : ○ Si l'arrêt a duré 7 jours ou moins, compléter le cycle en cours, pour obtenir un total de 28 jours de traitement incluant les périodes avant et l'après l'interruption. ○ Si l'arrêt a duré plus de 7 jours, recommencer un cycle complet de 28 jours de traitement. › Cesser définitivement le blinatumomab si arrêt de plus de 14 jours en cas de toxicité non résolue.
4	› Cesser définitivement le blinatumomab.

* Chez patients adultes de moins de 45 kg se référer à la monographie pour dose adaptée à la surface corporelle.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

En raison de son mode d'administration (perfusion continue de 4 semaines), des **erreurs d'administration** ont été rapportées (surdosage ou sous-dosage). Plusieurs options existent pour espacer les changements de sacs pour faciliter le traitement ambulatoire (24 heures, 48 heures, 72 heures, 96 heures ou 7 jours). Les instructions sont spécifiques pour chaque préparation et doivent être suivies précisément pour éviter les erreurs de dose.

Lors de l'administration du médicament, les précautions suivantes doivent être respectées : amorcer la tubulure avec la solution de médicament (risque de sous-dosage), ne jamais rincer ou purger la tubulure au changement de sac (risque de surdosage), la tubulure doit être changée en même temps que le sac lors d'un changement de format.

En cas d'arrêt de perfusion accidentel lié à une problématique d'administration, le patient doit consulter son centre pour évaluation. Une prémédication de dexaméthasone avant la reprise de la perfusion est requise si l'arrêt a duré plus de 4 heures et l'hospitalisation pour la surveillance à la reprise est recommandée¹.

Une réaction à la perfusion de blinatumomab est fréquente, particulièrement durant les 2 premiers cycles (médiane d'apparition 2 jours)¹. La réaction se manifeste par un **syndrome de libération de cytokines (SLC)** qui peut rarement être sévère ou même mortel. Les signes et symptômes de SLC doivent être suivis étroitement : fièvre, céphalées, asthénie, hypotension, surcharge liquidienne, détresse respiratoire, CIVD, défaillance d'organe (foie ou rein). La dexaméthasone en prémédication avant le début de chaque cycle et avant toute augmentation de dose est requise pour prévenir cet

effet. La dexaméthasone doit être débutée rapidement en traitement du SLC (8 mg trois fois par jour pendant 3 jours puis sevrage sur 4 jours)² et il peut être nécessaire d'interrompre la perfusion de blinatumomab (5 % des patients de l'étude pivot)² ([voir section 3.5 - Ajustement pour la toxicité non-hématologique](#)). Le risque de SLC augmente en présence de maladie extensive¹. En cas de SLC réfractaire aux corticostéroïdes, l'utilisation de tocilizumab (8 mg/kg maximum 800 mg) est suggérée¹⁰.

La **toxicité neurologique** (étourdissements, tremblements, confusion, convulsions, ataxie, encéphalopathie) est fréquente avec le blinatumomab (environ 50 % des patients) et survient en général en début de traitement (2 premières semaines - médiane de 9 jours)^{1,9}. Les toxicités sévères sont rares et le risque est augmenté chez les patients âgés de 65 ans et plus^{1,9}. Une atteinte du système nerveux central par la leucémie doit être exclue avant de débiter le traitement. Un suivi étroit des signes et symptômes doit être effectué. Certains centres utilisent un test d'écriture quotidien pour la détection précoce de cette toxicité. En cas de toxicité neurologique, la dexaméthasone doit être administrée (jusqu'à 24 mg par jour pendant au moins 3 jours puis sevrage sur 4 jours lorsque résolution) et il peut être nécessaire d'interrompre la perfusion de blinatumomab^{1,9} (6 % des patients de l'étude pivot)² ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité neurologique](#)). L'utilisation prophylactique d'anticonvulsivant est recommandée lorsque le traitement de blinatumomab est repris après la résolution d'une toxicité neurologique se manifestant par un épisode de convulsion^{1,2,9}.

Le **risque infectieux** (associé à la leucémie) est très élevé avant le début et pendant le traitement. Les prophylaxies antimicrobiennes doivent être considérées, mais les recommandations existantes⁶ ont été formulées dans le contexte de traitement à base de chimiothérapie (antibactérien, antifongique, antiviral) ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Plusieurs centres québécois estiment que les prophylaxies antibiotique et antifongique ne sont pas nécessaires pendant l'utilisation du blinatumomab. En cas de neutropénie fébrile, un bilan complet et un traitement empirique adéquat avec des antibiotiques à large spectre doit être initié sans délai⁶. Les complications infectieuses surviennent moins fréquemment avec l'utilisation de blinatumomab qu'avec les régimes de chimiothérapie intensive de sauvetage², mais il peut être nécessaire d'interrompre la perfusion de blinatumomab en présence d'infection non contrôlée¹ (7 % des patients de l'étude pivot)² ([voir section 3.5 - Ajustement pour la toxicité non-hématologique](#)). Des cas de mortalité par infection ont été rapportés¹.

Les **cytopénies (anémie, neutropénie, thrombocytopénie)**, associées à la leucémie, sont très fréquentes durant le traitement de la leucémie aiguë, mais sont moins fréquemment rapportées durant l'utilisation du blinatumomab comparativement à la chimiothérapie². Le traitement avec le blinatumomab ne doit pas être ajusté ou interrompu selon les résultats hématologiques.

Le risque de **syndrome de lyse tumorale** est élevé lors du traitement d'une leucémie aiguë. Les mesures préventives suivantes sont essentielles : allopurinol et hydratation intraveineuse^{1,4}. Un suivi étroit des paramètres biochimiques est de mise en début de traitement. L'utilisation de la rasburicase peut être envisagée selon les facteurs de risque.

Une **toxicité hépatique** se caractérisant par une augmentation transitoire et réversible des enzymes hépatiques peut survenir, en général durant la première semaine de traitement¹. La prise concomitante de médicaments hépatotoxiques peut augmenter la survenue de cet effet. Une interruption temporaire de la perfusion de blinatumomab peut rarement être nécessaire ([voir section 3.2 - Ajustement des doses selon la fonction hépatique](#)).

Des cas de **pancréatite** sévère ont été rapportés et une investigation doit être effectuée en cas de symptômes (nouvelle douleur abdominale sévère). Le blinatumomab doit être suspendu si suspicion sérieuse de pancréatite¹.

La **diarrhée** peut survenir.

Le blinatumomab n'est pas vésicant ou irritant (potentiel d'**extravasation**)¹¹.

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables n=267	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Fièvre	59,6	n.d.
Infections	n.d.	34,1
Céphalées	28,8	n.d.
Anémie	25,8	n.d.
Neutropénie fébrile	24,0	21,3
Diarrhées	21,7	n.d.
Neutropénie	19,9	17,6
Nausées	19,1	n.d.
Thrombocytopénie	17,6	n.d.
Hypokaliémie	16,9	n.d.
Toux	14,6	n.d.
Œdème périphérique	14,6	n.d.
Syndrome de libération de cytokines	14,0	4,9
Douleurs au dos	13,1	n.d.
Augmentation des enzymes hépatiques	n.d.	12,7
Constipation	12,7	n.d.
Fatigue	12,7	n.d.
Vomissements	12,4	n.d.
Hypotension	12,0	n.d.
Douleur osseuse	11,2	n.d.
Hypomagnésémie	10,9	n.d.
Insomnie	10,5	n.d.
Toxicité neurologique	n.d.	9,4
Lyse tumorale	n.d.	3,0

CTCAE version 4.0

n.d. non disponible

4.2. Interactions cliniquement significatives

Le blinatumomab n'est pas métabolisé par les enzymes du cytochrome P450 et n'a pas d'activité sur ces enzymes¹.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Vaccins inactivés	Diminution de l'efficacité.	Attendre 6 mois après la fin du traitement ¹² (lors de la récupération des lymphocytes B).
Vaccins vivants	Risque d'infection.	Contre-indication absolue. Ne pas administrer de vaccins vivants 2 semaines avant le début du traitement du blinatumomab et attendre la récupération des lymphocytes B après la fin du traitement ¹ .

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, ponction lombaire, créatinine sérique, électrolytes, Ca, PO ₄ , Mg, LDH, acide urique, AST, ALT, bilirubine
Avant chaque cycle (dans les 72 heures)	AST, ALT, bilirubine, créatinine
Suivi régulier	FSC, AST, ALT, bilirubine Bilan de lyse tumorale si requis en début de traitement : créatinine sérique, électrolytes, Ca, PO ₄ , Mg, LDH, acide urique, bilan CVD Évaluation neurologique

5. Références

1. Amgen Canada Inc. Monographie de produit Blincyto (blinatumomab). Mississauga, ON. 19 décembre 2019.
2. Kantarjian H, Stein A, Gökbüget N, Fielding AK, Schuh AC, Ribera JM, et coll. Blinatumomab versus chemotherapy for advanced acute lymphoblastic leukemia. *N Engl J Med* 2017;376:836-47.
3. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
4. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
5. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with hematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015; 26:2155-60.
6. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JA, Mullen CA, et coll. Clinical practice guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2010;52:e56-e93.
7. Stern A, Green H, Paul M, Vidal L, Leibovici L. Prophylaxis for *Pneumocystis pneumonia* (PCP) in non-HIV immunocompromised patients (review). *Cochrane Database Systematic Rev* 2014;10:CD005590.
8. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 10 décembre 2019.
9. Stein AS, Schiller G, Benjamin R, Jia C, Zhang A, Zhu M, et coll. Neurologic adverse events in patients with relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia treated with blinatumomab: management and mitigating factors. *Ann Hematol* 2019; 98:159-67.
10. Teachey DA, Rheingold SR, Maude SL, Zugmaier G, Barrett DM, Seif AE, et coll. Cytokine release syndrome after blinatumomab treatment related to abnormal macrophage activation and ameliorated with cytokine-directed therapy. *Blood* 2013;121:5154-7.
11. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdfU14T
12. Protocole d'immunisation du Québec. Vaccinologie pratique. Immunodépression. Disponible en ligne <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccinologie-pratique/immunodepression/> Page consultée le 19 novembre 2019.